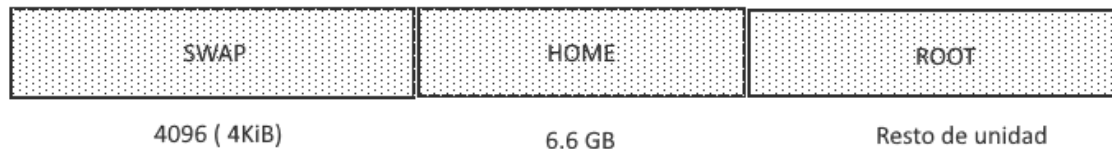


Instalación de un servidor / Linux:

A la hora de instalar un servidor / Linux, solo es necesaria una partición “Root” aunque es recomendable realizar otra serie de particiones.



El sistema de archivos que se tiene que seleccionar es:

Comandos Linux server:

[20-12-21]

Ip a	Muestra la IP del servidor [En linux la IP es “INET 2”]
Sudo Apt - Get update	Ver actualizaciones disponibles.
Sudo Apt - Get Upgrade	Actualizar linux
Sudo Apt - Get Install SSH	Instalar SSH
Sudo PowerOFF	Apagar el servidor
Clear	Limpiar la pantalla
Logout	Cerrar sesión servidor

Comandos Linux server:

[10-01-22]

sudo apt install tree	Instalar visor de archivos de árbol
tree	Muestra el contenido del directorio en forma ramificada
/	Raiz o Root del sistema Linux. Todo es accesible desde esta barra (incluidos los dispositivos).
PWD	Carpeta o folder en el que te encuentras al momento de hacer la consulta.
cd directorio	Entra en un directorio accesible desde la posición actual.

sintaxis de comando:

Nombre_user@nombre_servidor:~\$
home.

E [~] indica que se está en el folder
[Alt 126]

El **tabulador** permite que linux termine la palabra que estamos escribiendo en base a los nombre de contenidos ya existentes en el directorio en el que estemos.

Comandos Linux server:

[10-01-22]

cd /home/user = cd ~

Se puede emplear esta otra nomenclatura para lo mismo.

mkdir nombre carpeta

Crea una carpeta nueva

cd ..

Retrocede un nivel / carpeta / folder
Los puntos indican "carpeta anterior" (lleva un espacio delante de los puntos)

Se puede anidar:

cd .. /home/nombre_usuario

retrocedería un folder y entraría en la carpeta home/usuario

ls

Muestra el contenido que hay en la carpeta o directorio raíz actual.

ls -l

Muestra el contenido que hay en la carpeta o directorio raíz actual con todo lujo de detalles.

ls--help

Muestra el texto de ayuda del comando (ls) se puede emplear con todos los comandos de Linux
comando -- help

--?

Muestra texto de ayuda resumida.

man ls

Muestra el manual (la ayuda más extensa) del comando consultado.
man comando

touch

Genera un fichero vacío, su tamaño corresponde al mínimo aceptable en la unidad (en correspondencia al sistema de archivo).

Se puede anidar:

`touch tierra marte venus`

Crearía tres ficheros simultáneamente.

rm -r

Borrar un directorio y todos sus subniveles

rm

Borrar un fichero

cat

muestra el contenido de un fichero o archivo de texto

nano fichero

edita el fichero (editor de texto básico)

`^ x` = control + x

Comandos Linux server:

[13-01-22]

cp

Copia archivo:

Archivo origen / destino

Crea copia con nombre diferente (mismo directorio):

nombre archivo nombre archivo dif

copiar todo lo que siga...

nombre archivo* /destino

mv

Mueve archivo:

Archivo origen / destino

Cambiar nombre archivo

Archivo nombre nuevo nombre archivo

/

Root

~

Home

..

anterior carpeta

.

posicion actual

Ejemplos mv

Mover archivo con posición absoluta:

```
mv /home/daniel/planetas/estacion_internacional /home/daniel/planetas/venus
```

Ubicación archivo/fichero	destino
---------------------------	---------

La anterior secuencia, movería el fichero “estacion_internacional” al directorio de home/planetas al interior de la carpeta “venus”.

Mover archivo con posición relativa:

```
mv ../tierra/estacion_internacional .
```

Ubicación archivo/fichero	destino
---------------------------	---------

La anterior secuencia, retrocederá un directorio y entrará en la carpeta tierra, seleccionando “estacion_internacional” moviéndola al “directorio actual” (.)

Ejemplos * ?

rm venus /sat*	Borraría todo lo que empieza por “sat”
-----------------------	--

cp venus/sat*	Copiará todo lo que empieza por “sat”
----------------------	---------------------------------------

rm venus/est?fa	se borra todo lo que contenga est-fa
------------------------	--------------------------------------

rm -v	especifica lo que se borra.
--------------	-----------------------------

Comandos Linux server:

[24-01-22]

whoami	Nombre o identificador de usuario.
w	Usuarios conectados en el servidor / sistema * no necesario
Alt + F1...6	Activar diferentes terminales simultáneamente
ls -a	Listado + ocultos *no necesario

Permisos Linux server:

[24-01-22]

Códigos de tipos - [-] [D] [L]

[-]	Identificativo Fichero
[D]	Identificativo Carpeta
[L]	Identificativo enlace simbólico (acceso directo)

Permisos en Linux :

ID	Usuario			Grupo User			Resto		
	R	W	X	R	W	X	R	W	X

R	Permiso de lectura	[V + 4]
W	Permiso de escritura	[V + 2]
X	Permiso de ejecución	[V + 1]

Cada uno de los permisos posee un valor específico. A la hora de asignar permisos a un fichero/archivo se emplea un único identificador numérico.

Ejemplo:

Usuario	Grupo	Resto
RW	RW	R
42	42	4
6	6	4

Metodo 01

Chmod 664 [nombre archivo]

Metodo 02:

Chmod u + r [nombre archivo]

Existe otro método para asignar permisos a los ficheros / archivos en linux. Empleando la misma orden “Chmod” pero identificando el grupo o usuario específico.

[U] Identifica al User (Usuario principal)

[G] Identifica al Group (Grupo usuario)

[O] Identifica al Outers (Otros)

[Id +] Añade permiso al Id

[Id -] Resta permiso al Id

Ejemplo:

chmod u + x file1.txt

En este caso al usuario principal (User) se le asignará permiso de ejecución sobre el Txt “file 1”.

Comandos Linux server:

[24-01-22]

Ls /	Muestra todo el contenido del disco
Pwd	Punto en el que te encuentras
echo	Muestra en pantalla
Sudo shutdown now	Apagar el sistema desde consola
aplicacion > Null	Lo envía a un "limbo"

Directorios:

/dev	Archivos de los dispositivos
/etc	Programas de configuración del sistema
/TMP	Archivos temporales
/home	Ubicación de todos los directorios de los usuarios (No sudo)
/root	Usuario administrador (Se entra con sudo)
/link	Enlaces directos

Desviar salida de un comando Linux:

[27-01-22]

Para desviar salida de comandos en linux se emplean dos símbolos:

[>]	Desvía la salida del comando al fichero/archivo indicado. Borrando la información que hubiera antes, dejando solo el nuevo volcado.
[>>]	Desvía la salida del comando al fichero/archivo indicado. añadiendo este contenido al ya existente en el archivo / fichero destino.
[<]	Desvía el contenido a su derecha hacia el comando de su izquierda.

Ejemplos:

[desviación]

echo hola > fichero.txt

En lugar de imprimir “hola” en la pantalla, desviará esta palabra al archivo “fichero.txt”. Borrando el contenido que contuviera anteriormente, dejando únicamente la palabra “hola” en su interior.

*En caso de no existir el archivo / fichero destino, se crea en el mismo directorio donde ha sido invocada la orden.

Tree > contenido.txt

Volcaría los directorios existentes visualizados en Tree en el archivo de texto “Contenido.txt”.

Ejemplos:

[desviación 02]

Tree >> contenido.txt

Desviará el contenido de la información de tree en el archivo de texto “contenido.txt” añadiendo este volcado al contenido ya existente de dicho archivo.

Comando de ordenacion:

sort Ordena alfabéticamente *mirar complementos

sort -r Ordena a la inversa alfabeticamente

Ejemplos:

sort < coches.txt

En este caso se ordenaría alfabéticamente el fichero coches.txt

sort -r < coches.txt

Se ordenaría alfabéticamente a la inversa el fichero coches.txt

Comando de encadenacion:

En linux se pueden concatenar comandos mediante el empleo de los pipeline. Siendo la salida del primer comando la entrada o inicio del siguiente concatenado.

| Pipeline, encadena comandos. Siendo la salida del primero (situado a la izquierda) el comienzo del segundo (a su derecha).

Ejemplo:

```
cat coches.txt | sort
```

Nos mostraría el contenido del archivo coches.txt, ordenado alfabéticamente.

Comando de condenacion:

[Grep]

Ejemplo:

```
cat coches.txt | sort | grep p > coches2.txt
```

En este caso se nos mostrará el contenido del archivo coches.txt, ordenado alfabéticamente. Y al mismo tiempo, se realizará una búsqueda con todos los que contuvieran la letra “p”, siendo el resultado de esa búsqueda volcado en el archivo “coches2.txt”.

Ejemplos concadenados 02:

```
cat coches.txt | sort | grep r | grep s
=
cat coches.txt | sort | grep [rs]
```

Cualquiera de las dos líneas de comandos superiores, muestran el mismo resultado. Se pueden emplear comandos separados a la hora de filtrar por palabras o letras, o bien unirlos en un único argumento.

Comandos Linux server:

[27-01-22]

date	Muestra fecha y hora *no necesario examen
grep -i O grep -i [xxx]	Muestra la letra o el contenido de un texto o archivo. (No case sensitive)
nl	Numero de lineas >
wc	Cuenta las palabras >
more	Hace legible grandes cantidades de datos cat coches more
history	Muestra todos los comandos ejecutados desde la consola del sistema que se esté empleando. Tiene un limite...
wget	Descarga una pagina WWW todo su contenido. wget http://www.danny.es/fitxers.sh
./	Ejecuta un fichero ./nombre del fichero

Donde se almacena la configuración de redes en linux:

[23-01-22]

Todas las configuraciones se almacenan en :

etc/netplan

La configuración de los dispositivos de red está en el archivo:

00-installer-config.yaml

Crear particiones en Linux:

[31-01-22]

1| Creamos el disco duro en virtual box (como si fuera un disco físico o un pendrive)

2| Lo localizamos en nuestro linux mediante el comando "lsblk", para este ejemplo pondremos "sdb"

3| Creamos su partición/particiones. Para poder hacerlo empleamos el comando:

sudo fdisk /dev/disco objetivo > sudo fdisk/dev/sdb

Es importante escoger el sistema de archivos SMR es el más compatible (y antiguo)
El sistema GPT requiere de activación de UEFI desde la BIOS en Windows.

4| Seguimos las instrucciones de pantalla, asignando (si solo deseamos una partición) la siguiente configuración:

Tipo **n** | Partición primaria **p** | Número de particiones **1**

5| Creamos su sistema de archivos mediante la orden mkfs

sudo mkfs .ext4 /dev/sdd1

Tipo de extensión

ubicación y partición

6| Por último montamos la unidad:

sudo mount /dev/sbd1 /home/hd

En este caso estaríamos montando la partición sdb1 en un folder de home llamado hd.

Montar unidades / dispositivos en linux:

[31-01-22]

mount -t (tipo de dispositivo, fat, ext3, ext4, etc) Directorio de destino (que tiene que estar creado)

1| Creamos la carpeta o folder donde se realizará el mount

```
mkdir nombre de la carpeta/folder
```

2| Ejecutamos como administrador la instrucción de montaje

```
sudo mount /ubicación donde esta la particion/dispositivo que se tiene que montar lugar donde lo montamos
```

Ejemplo:

Anteriormente hemos creado una partición (sdb1), asignándole un sistema de archivos. Después creamos un folder llamado hd en el home.

```
sudo mount dev/sdb1 /home/hd
```

Estaríamos montando la partición sdb1 como una unidad física en el folder hd de home.

Desmontar unidades / dispositivos en linux:

Solo tendríamos que dar la orden “umount hd” y se desmontará la unidad anteriormente montada.

Dónde está la información de las unidades montadas en Linux:

La información de las unidades permanentemente montadas en el sistema está en

/etc/fstab

Reiniciar las unidades montadas:

Para reiniciar todas las unidades (recargando el archivo de configuración) hay que emplear la orden

mount -a

//excluido examen [03-02-22]

Pasar aplicaciones / terminales a un segundo plano:

Podemos llevar diferentes aplicaciones o terminales a un segundo plano o background mediante la combinación:

<Control> + Z

De inmediato el sistema nos dará la opción de pasar ese contenido a background, para ello tenemos que introducir el comando:

BG

Para regresar al plano/s que tengamos en background tenemos que emplear el comando:

FG + numero de plano

Si queremos ver la cantidad de planos que tenemos en background, tenemos que emplear el comando:

jobs

[Comp_ini]

El modo de comenzar una sesión desde la consola con un terminal virtual es <ALT> + <FN> donde Fn corresponde a una tecla de función (F1,F2,F3,F4,F5,F6).

Para desplazarnos entre las diferentes consolas tenemos que pulsar <ALT> + el <FN> correspondiente.

Para cerrar el terminal virtual solo hay que hacer "exit"

[Comp_end]

Ver procesos a tiempo real:

Comando	Descripción
top	Administrador de sistema, se sale del mismo con <Control> + C
ls /proc	Procesos del sistema en memoria, no es una información que físicamente esté en el disco, se ejecuta desde la ram.
uptime	Tiempo de ejecución, carga de trabajo.

vmstat

Uso de la memoria.

free

información completa sobre la administración de la memoria en el sistema.

//excluido examen [03-02-22]